

Tema a abordar

- Factorización en $\mathbb{R}$

Contenidos

- Concepto de factorización
- Factor común con y sin agrupamiento
- Factorización de polinomios de grados dos (inspección y fórmula general).
- Factorización por suma y resta de cubos

Objetivos

- Comprender el concepto de factorización.
- Factorizar polinomios de variable real empleando agrupamiento y factor común.
- Factorizar polinomios de grado 2 utilizando inspección y fórmula general.
- Utilizar productos notables y cúbicos en la simplificación de polinomios de variables real.

Descripción

El propósito de esta orientación es que usted siga esta guía en su casa y prepare sus dudas y consultas para las sesiones. Esta semana iniciaremos con los métodos de factorización. A continuación se detallarán las actividades a realizar. Tome en cuenta que debe invertir al menos **6 horas**. Recuerde que una vez resueltas estas actividades debe contestar las preguntas en CANVAS y subir su resumen que debe estar a puño y letra (ya sea a papel y lápiz o el uso de ipads o tabletas).

Método de trabajo

La orientación se divide en dos secciones, las cuales se detallan a continuación:

- **Actividades previas:** Estás corresponden a una secuencia de videos, lectura del folleto, replica de ejemplos y ejercicios básicos. **Deben de realizarse antes de clase** con la finalidad de llevar todas las dudas pertinentes, el no realizar estas actividades no le permitirá adquirir al máximo todas las habilidades y competencias para la sesión. Se recomienda seguir la secuencia presentada, organizar el tiempo y realizar todas las actividades propuestas, logrando de esta forma la comprensión de los contenidos propuestos y los objetivos establecidos. Es importante hacer una revisión de los ejemplos, así como los realizar los ejercicios indicados para cada actividad.
- **Actividades en clase:** Estás corresponden a la puesta en práctica de las habilidades a desarrollar, una vez que el profesional de la educación ha realizado la institucionalización del conocimiento.

Desempeños asignados para la semana

Según corresponda al cronograma

Espacio de consulta

Una vez estudiado, llevado las dudas a clase y luego de realizar la retroalimentación de los objetivos de la sesión, si aún tiene o se le generan nuevas dudas o necesita apoyo con la resolución de ejercicios, la cátedra dispone diversos horarios pero debe agendar su espacio al correo dcastro@ulacit.ac.cr



Actividades previas a clase

Se recomienda seguir la secuencia presentada, organizar el tiempo y realizar todas las actividades propuestas, logrando de esta forma la comprensión de los contenidos propuestos y los objetivos establecidos. Es importante hacer una revisión de los ejemplos, así como los realizar los ejercicios indicados para cada actividad.

Actividad 1 (Métodos de Factorización)

Vea los siguientes videos:

- **Vídeo 1:** Conceptos básicos (6.35 min)
- **Vídeo 2:** Factor común (10.03 min)
- **Vídeo 3:** Factor común por agrupación (7.42 min)
- **Vídeo 4:** Diferencia de cuadrados (6.30 min)
- **Vídeo 5:** Trinomio cuadrado perfecto (8.12 min)
- **Vídeo 6:** Inspección (6.40 min)
- **Vídeo 7:** Fórmula general (9.13 min)
- **Vídeo 8:** Suma y resta de cubos (10.00 min)

Analice bien todos los vídeos mencionados, reproduzca los vídeos la cantidad de veces que sea necesario para entender totalmente lo que se plantea en ellos y realice los apuntes correspondientes.

Actividad 2 (Estudio independiente)

- **Folleto:** Lea y analice el Capítulo 3: Factorización de polinomios, de la página 34 a la 43.
- Analice los conceptos teóricos y ejemplos presentados, una vez estudiados, intente replicarlos.
- Realice un resumen o tome notas de lo estudiado.

Actividades para la clase

Actividad 3

Cada docente del grupo asignará ejercicios prácticos para reforzar los conceptos trabajados en clase. Estos deberán ser entregados el mismo día, antes de las 11:59 p. m., a través del medio indicado por el docente. Cumplir con esta asignación puntualmente es esencial para el desarrollo del curso y la evaluación del aprendizaje.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- Es fundamental dedicar, como mínimo, el tiempo previsto en esta guía de trabajo para comprender los contenidos propuestos en cada sesión.
- El resumen solicitado antes de cada clase deberá subirse a la asignación correspondiente en Canvas **antes del inicio de la clase**. Además, será necesario **responder las preguntas planteadas** y adjuntar el resumen. En caso de no adjuntarlo, no será posible calificar la entrega. Los ejercicios de clase se resolverán durante la sesión y también deberán subirse a la asignación correspondiente.
- Ambas entregas se consideran parte del rubro Entregables semanales y contribuyen directamente a la evaluación continua del curso.